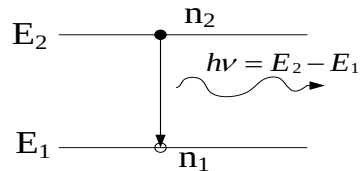


1. 自发辐射(09,10,13)

定义：处于高能级 E_2 的原子自发的向较低能级 E_1 跃迁，并发射一个能量为 $h\nu = E_2 - E_1$ 的光子，这种过程称为自发辐射。



跃迁公式：假设系统中高能级原子数密度为 n_2 ，低能级原子数密度为 n_1 ，则单位时间内从高能级向低能级发生跃迁的原子数 dn_{21} 为：
$$dn_{21} = A_{21}n_2dt$$

其中 A_{21} 为自发辐射几率，或称为自发辐射爱因斯坦系数，定义为单位时间内参与自发

$$A_{21} = \left(\frac{dn_{21}}{dt} \right)_{sp} \frac{1}{n_2}$$

辐射的原子数密度与 E_2 能级总原子数密度 n_2 的比值。

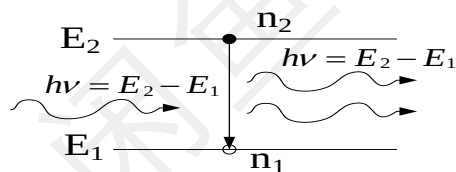
$A_{21} = 1/\tau_s$ ，即自发辐射系数为高能级原子平均寿命的倒数，是由原子本身的性质决定的，不受外部辐射场的影响。

自发辐射特点：各个原子所发出光子频率相同，但是相位、偏振方向、传输方向是无规则分布的，即是非相干光。

按照经典原子模型，将原子看作简谐振动的电偶极子，自发辐射跃迁是原子中电子的自发阻尼振荡，因此每个原子的自发辐射跃迁之间没有关联；

2. 受激辐射(07,09,10,13)

定义：在频率为 ν 的入射光的作用下，高能级 E_2 的粒子受激地向低能级 E_1 跃迁，并辐射一个能量为 $h\nu$ 的光子。



跃迁公式： $dn_{21} = W_{21}n_2dt$

其中 W_{21} 为受激辐射跃迁几率，定义为单位时间内参与受激辐射的原子数密度与 E_2 能级总原子数密度 n_2 的比值。

$$W_{21} = \left(\frac{dn_{21}}{dt} \right)_{st} \frac{1}{n_2}$$

W_{21} 不仅与原子性质有关，而且与外加电磁场 ρ_ν 成正比，因此唯象的将其表示为

$$W_{21} = B_{21}\rho_\nu, \quad B_{21} \text{ 为受激辐射爱因斯坦系数}$$

受激辐射的特点：

受激辐射的光子和入射光属于同一光子态，具有相同的频率、波矢、相位、偏振，为相干光。按照经典原子模型，将原子系统看作简谐振动的电偶极子，受激辐射可以看作电子在外加光场作用下做受迫振荡，振荡特性与外加光场一致。

3. 什么是增益饱和？增益饱和的物理机制？ (05,07,12,13,14,19)

当腔内的光强 $I(\nu) \ll I_s(\nu)$ 饱和光强时，增益系数与光强无关，即 $g = g^0$ ，此时的增益为小信号增益系数。腔内光强不断增加，由于受激辐射过程消耗了大量反转粒子数 Δn ，又由于增益系数正比于 Δn ，当入射光强度和饱和光强可比拟时，此时 G 将随着 $I(\nu)$ 的增大而减小，称为大信号增益系数。

4. 均匀加宽和非均匀加宽的增益饱和有什么不同？ (01, 19)

- (1) 主要描述对模式的影响：均匀-自选模（单纵模）。非均匀-多纵模；驻波型多普勒加宽
- (2) 非均匀加宽增益饱和效应的强弱与入射光频率无关，不论入射光频率等于多少，发生饱

$$\frac{1}{\sqrt{1 + I_{\nu_1} / I_s}}$$

和效应时，增益系数均为小信号增益系数 $G_0(\nu)$ 的 $\frac{1}{\sqrt{1 + I_{\nu_1} / I_s}}$ ；而均匀加宽入射光频率偏离中心频率 ν_0 越远，饱和效应就越弱。

- (3) 同样条件频率和入射光强下，非均匀加宽的饱和效应要比均匀加宽的饱和效应弱。
- (4) 均匀加宽介质：随光强的增加增益曲线会展宽。

5. 三能级系统与四能级系统的本质区别是什么？为什么三能级系统需要的泵浦能量大？

为什么四能级系统更容易形成粒子数反转，更容易产生激光？ (04, 11,14,17,18)

三能级系统的激光下能级与基态能级是同一个能级，四能级系统不是。

(画出能级图来分别说明) 三能级系统的粒子数的反转在 E_1 (基态能级激光下能级) 和 E_2 (亚稳态能级) 之间实现，由于 E_1 为基态能级，根据玻尔兹曼分布，热平衡状态下处于 E_1 的粒子数密度很大，因此要实现 E_1 与 E_2 间的粒子数反转 $\Delta n = n_2 - \frac{f_2}{f_1} n_1 > 0$ 需

要很大的泵浦功率，不容易实现。

四能级系统的激光下能级 **E1 处于激发态**，热平衡时处于 E1 上的粒子数很少，而且到达 E1 能级的例子会迅速以**较大的排空几率 S10** 到达 E0，因此更加容易实现 E1 和 E2 之间的粒子数反转。

三能级系统的上能级阈值粒子数密度 $n_{2t} = \frac{n + n_t}{2}$; **四能级系统的上能级阈值粒子数密度**

$n_{2t} \approx n_t$ 。假设总粒子数密度为 n ，阈值反转粒子数密度为 n_t

6. 试列举出一种三能级和四能级系统的工作物质，并说明波长

红宝石是三能级工作物质，工作波长为 694.3nm

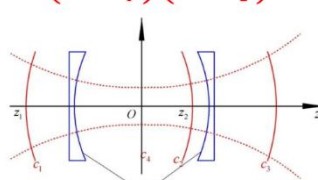
掺钕钇铝石榴石 (Nd3+:YAG) 是四能级工作物质，其激光器 (中心) 波长 1.06 μm

7. 什么是对称共焦腔与一般稳定球面腔的等价性(05,11,14,17)

(1) 一个对称共焦腔与无数个稳定球面腔等价

无数：一个给定的对称共焦腔的行波场，在其传输路径上任意两个位置处放置两个球面反射镜，其曲率半径等于行波场在此处的等相位面的曲率半径，这样能保证行波场**不受干扰的原样反射回去**，实现自再现模的往返传输。这样的谐振腔有**无数个**。

稳定：按照上述方法构成一个球面腔，坐标原点在共焦腔的中心，等价球面腔的两个反射镜 c_1c_2 分别位于 z_1z_2 处，其曲率半径：可得 g 满足稳定性条件

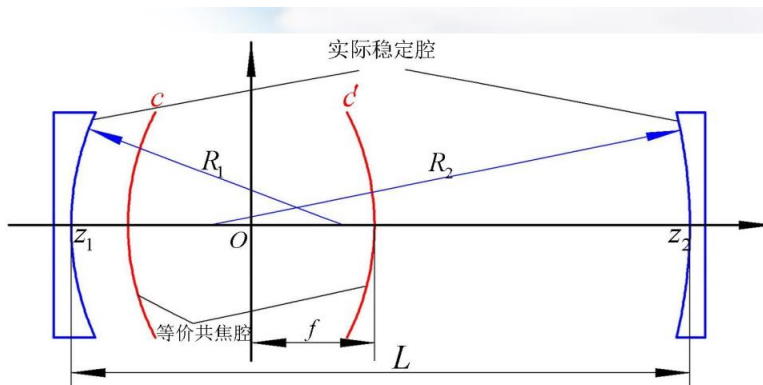
$$\begin{cases} R_1 = R(z_1) = -\left(z_1 + \frac{f^2}{z_1}\right) \\ R_2 = R(z_2) = -\left(z_2 + \frac{f^2}{z_2}\right) \\ L' = z_2 - z_1 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad 0 < \left(1 - \frac{L'}{R_1}\right) \left(1 - \frac{L'}{R_2}\right) < 1$$


(2) 一个稳定球面腔唯一地等价于某个对称共焦腔：

稳定球面腔的反射镜 R_1R_2 ，位置坐标 z_1z_2 。与之等价的对称共焦腔位于 c_1c_2 处，中心在坐标原点，腔长 $2f$ 。

以双凹腔为例

$$\begin{cases} R_1 = -(z_1 + f^2 / z_1) \\ R_2 = (z_2 + f^2 / z_2) \\ L = z_2 - z_1 \end{cases}$$



$$\begin{cases} z_1 = \frac{-L(R_2 - L)}{(R_1 - L) + (R_2 - L)} \\ z_2 = \frac{L(R_1 - L)}{(R_1 - L) + (R_2 - L)} \\ f^2 = \frac{L(R_1 - L)(R_2 - L)(R_1 + R_2 - L)}{[(R_1 - L) + (R_2 - L)]^2} \end{cases} \Rightarrow \begin{matrix} z_1 < 0 \\ z_2 > 0 \\ f^2 > 0 \end{matrix}$$

有确定的等价共焦腔存在

通过谐振腔的稳定性条件可以得到等价共焦腔是唯一存在的。

(3) 此处的等价是指具有相同的自再现模，即横模等价。

(4) 这里的等价性成立的基础是自再现模行波场等相位面近似为球面，等相位面曲率半

$$R(z) = \left| z + \frac{f^2}{z} \right|$$

径可由该式描述

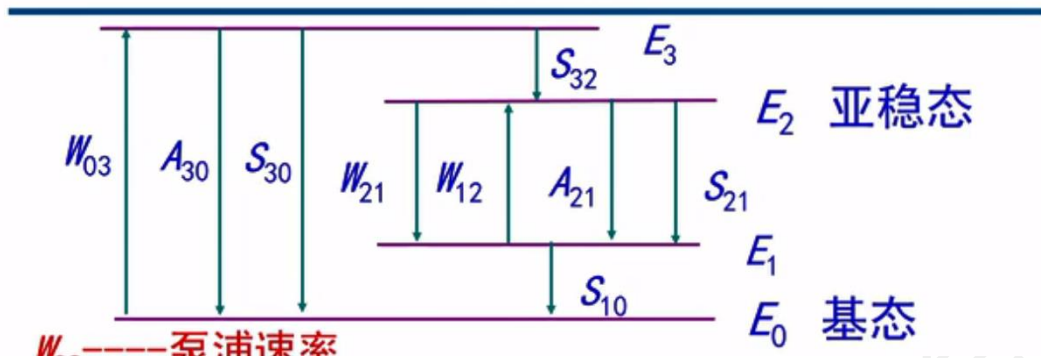
；即共焦腔的模式能够用厄米-高斯或者拉盖尔-

高斯函数描述。这就要求腔的菲涅耳数 **N** 足够大。

8. 四能级结构图(02, 05, 19)

四能级系统

中国大学MOOC



各字母物理含义：

E0 是泵浦低能级(基态)，E1 是激光下能级，E2 是激光上能级（亚稳态），E3 是泵浦高能级。其他同三能级。

W03 为泵浦几率，S 为热弛豫(无辐射跃迁)几率，其余的也解释一下。

有效的激光工作物质满足条件：

$S_{30} \ll S_{32}$ 、 $A_{30} \ll S_{32}$ 、 $S_{21} \ll A_{21}$ （与三能级类似）

物理过程：

- (1) 在泵浦源的作用下，基态 E0 上的粒子被抽运到能级 E3 上。
- (2) 因为 S_{32} 远大于 S_{30} 和 A_{30} ，到达 E3 能级的粒子，会迅速以无辐射跃迁的形式到达 E2 能级，少部分粒子以 A_{30} ， S_{30} 回到基态能级。
- (3) E2 能级粒子寿命较长，被称为亚稳态。热平衡状态下，E1 能级上的粒子数可以忽略不计，E1 与 E2 之间容易形成粒子数反转。处于 E2 能级的粒子大部分以 W_{21} 受激辐射跃迁至 E1 下能级，小部分粒子以 A_{21} 自发辐射 S_{21} 无辐射跃迁至 E1 能级。
- (4) 粒子跃迁到 E1 能级后，少部分以 W_{12} 的受激吸收跃迁至上能级 E2，因为下能级抽空几率 S_{10} 较大，所以大部分粒子迅速以无辐射跃迁回到基态。

（与三能级的区别是没有建立反转粒子数的过程）

9. 速率方程(05, 19)

$$\begin{cases} \frac{dn_3}{dt} = n_0 W_{03} - n_3(S_{30} + A_{30}) - n_3 S_{32} \\ \frac{dn_2}{dt} = n_3 S_{32} - n_2(A_{21} + S_{21}) - n_2 W_{21} + n_1 W_{12} \\ \frac{dn_0}{dt} = n_1 S_{10} - n_0 W_{03} + n_3(S_{30} + A_{30}) \\ n_0 + n_1 + n_2 + n_3 = n \\ \frac{dN_l}{dt} = n_2 W_{21} - n_1 W_{12} - \frac{N_l}{\tau_{Rl}} \end{cases}$$

同 S32 和 A30 相比，S30 的影响很小，因此忽略不计。

考虑到谱线加宽，引入发射截面，方程改写为：

$$\begin{cases} \frac{dn_3}{dt} = n_0 W_{03} - n_3(S_{32} + A_{30}) \\ \frac{dn_2}{dt} = -\left(n_2 - \frac{g_2}{g_1} n_1\right) \sigma_{21}(\nu, \nu_0) c' N_l - n_2(A_{21} + S_{21}) + n_3 S_{32} \\ \frac{dn_0}{dt} = n_1 S_{10} - n_0 W_{03} + n_3 A_{30} \\ n_0 + n_1 + n_2 + n_3 = n \\ \frac{dN_l}{dt} = \left(n_2 - \frac{g_2}{g_1} n_1\right) \sigma_{21}(\nu, \nu_0) c' N_l - \frac{N_l}{\tau_{Rl}} \end{cases}$$

式中， n_i 为各能级粒子数密度。 N_l 为腔内第 l 模的光子数密度。

σ 是发射截面， $c' = c/n$ 是工作物质内的光速

τ_{Rl} 是第 l 模的光子平均寿命，由谐振腔的损耗引起。

$$\Delta n = n_2 - \frac{g_2}{g_1} n_1$$

· 为反转粒子数 ·

10. 有一连续行波激光放大器，中心频率 ν_0 处的小信号增益系数为 G_m ，工作物质的损耗系

数为 α_i ，饱和光强 I_s ，线宽 $\Delta\nu_H$ 。若输入光强 $\nu_1 = \nu_0 + \frac{\Delta\nu}{2}$ ，有效面积为 A ，求放大器

的最大极限输出功率 P_m ，设工作物质具有 (1) 均匀加宽类型，(2) 非均匀加宽类型。

(15)

因为是连续行波放大器，所以激光只经过一次工作物质，没有反射损耗和往返光强。

最终稳定输出时，有增益=损耗。

$$c1) G_H(\nu_1) = G_H(\nu_0) \frac{(\frac{\Delta\nu}{2})^2}{(\nu_1 - \nu_0)^2 + (\frac{\Delta\nu}{2})^2 (1 + \frac{I_{\nu_1}}{I_s})} = \alpha_i$$

当 $\nu_1 = \nu_0 + \frac{\Delta\nu}{2}$ 时,

$$\text{解得 } I_{\nu_1} = \frac{I_s}{\alpha_i} [G_m - \alpha_i - (\frac{\Delta\nu}{\Delta\nu_H})^2 \alpha_i]$$

全部透射时, 最大极限传输输出功率 $P_m = AI_{\nu_1}$

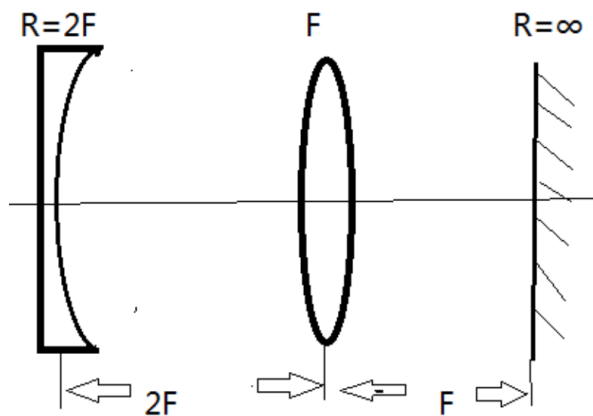
$$c2) G_i(\nu_1) = \frac{G_i(\nu_0)}{\sqrt{1 + \frac{I_{\nu_1}}{I_s}}} \cdot \exp[-4 \ln 2 \cdot \frac{(\nu_1 - \nu_0)^2}{\Delta\nu_0^2}] = \alpha_i$$

当 $\nu_1 = \nu_0 + \frac{\Delta\nu}{2}$ 时, 解得

$$I_{\nu_1} = \left\{ \left(\frac{G_m}{\alpha_i} \right)^2 \exp[-8 \ln 2 \left(\frac{\Delta\nu}{\Delta\nu_0} \right)^2] - 1 \right\} I_s$$

$$\sim P_m = AI_{\nu_1}$$

11. 判断图示谐振腔的稳定性(11)



一个周期的往返矩阵有: $\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{2}{2F} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2F \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{F} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2F \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{F} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2F \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

$$= \begin{pmatrix} -1 & -2F \\ -\frac{1}{F} & 1 \end{pmatrix}$$

$$\therefore \frac{A+D}{2} = 0$$

$$\text{又} \because \left| \frac{A+D}{2} \right| < 0$$

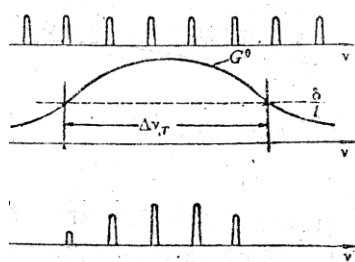
$\therefore$ 该谐振腔为稳定腔

12. (夏珉习题 3.6) 设圆形镜共焦腔长 $L = 1m$, 试求纵模间隔 $\Delta \nu_q$ 和横模间隔 $\Delta \nu_m, \Delta \nu_n$ 。

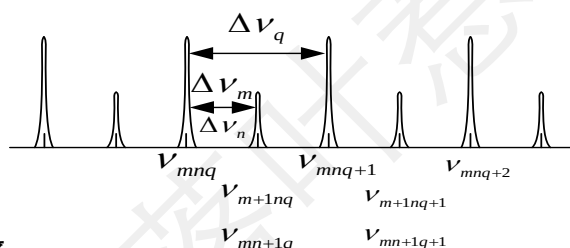
若振荡阈值以上的增益线宽为 $60MHz$, 试问: 是否可能有两个以上的纵模同时振荡,

(14) ?

解:



频率间隔 $\Delta \nu_q = \frac{c}{2\eta L}$ 纵模式个数 $N = \left[\frac{\Delta \nu_T}{\Delta \nu_q} \right] + 1$



圆形镜共焦腔的谐振频率

$$\nu_{mnq} = \frac{c}{2\eta L} \left[q + \frac{1}{2}(m + 2n + 1) \right]$$

纵模的频率间隔为

$$\Delta \nu_q = \nu_{mnq+1} - \nu_{mnq} = \frac{c}{2\eta L}$$

$$\therefore \Delta \nu_q = \frac{c}{2\eta L} = \frac{3 \times 10^8}{2 \times 1} = 1.5 \times 10^8 \text{ Hz}$$

横模的频率间隔为

$$\Delta \nu_m = \nu_{m+1nq} - \nu_{mnq} = \frac{1}{2} \Delta \nu_q = \frac{c}{4\eta L}$$

$$\Delta \nu_n = \nu_{mn+1q} - \nu_{mnq} = \Delta \nu_q = \frac{c}{2\eta L}$$

$$\Delta \nu_m = \frac{1}{2} \Delta \nu_q = \frac{c}{4\eta L} = 7.5 \times 10^7 \text{ Hz}$$

$$\Delta \nu_n = \Delta \nu_q = \frac{c}{2\eta L} = 1.5 \times 10^8 \text{ Hz}$$

由于增益谱线宽度

$$\Delta \nu = 6 \times 10^7 \text{ Hz} < \Delta \nu_q, \Delta \nu_m, \Delta \nu_n$$

所以，不能有两个或者两个以上的横模或者纵模同时振荡。

13. 用输出波长为 $0.633\mu\text{m}$ 的 He-Ne 激光器作激光测微粒分布实验。若束腰半径为

$\sqrt{0.3165/\pi} \text{ mm}$ ，并位于谐振腔的出射镜面上，而聚焦透镜置于离谐振腔出射镜面

500mm 处，试问 (1) 透镜的有效通光孔径至少多大？ (2) 要激光光束聚焦为 $5\mu\text{m}$ 直

径的微小光斑，透镜焦距最大允许多长？ (12)

解：(1) 已知 $\lambda = 0.633\mu\text{m}$ ， $w_0 = \sqrt{0.3165/\pi} \text{ mm}$ ，那么求得瑞利长度 $f = \frac{\pi w_0^2}{\lambda} = \frac{\pi \times 0.3165/\pi}{0.633} \text{ m} = 0.5 \text{ m}$

于是聚焦透镜处的光斑半径 $w(z) = w_0 \sqrt{1 + (\frac{z}{f})^2} = \sqrt{\frac{0.3165}{\pi}} \sqrt{1 + (\frac{0.5}{0.5})^2} \approx 449\mu\text{m}$

因此透镜的孔径应满足 $\frac{D}{2} \geq 449\mu\text{m}$

(2) 已知 $w_0 = \sqrt{\frac{0.3165}{\pi}} \text{ mm}$ ， $w_0' = 2.5\mu\text{m}$ ， $l = 500 \text{ mm}$ ，根据高斯光束的薄透镜变换公式

$$\frac{w_0'^2}{w_0^2} = (1 - \frac{l}{f})^2 + (\frac{f}{f_R})^2 \quad \text{得} \quad Af^2 + 2lf - (l^2 + f^2) = 0 \quad \text{式中} \quad A = \frac{w_0'^2}{w_0^2} - 1 \approx 16118$$

求解一元二次方程得 $f = \frac{\sqrt{4 + 16118^2 + 4A^2} - l}{A} = 5.538 \text{ mm}$

Note: 高斯光束薄透镜变换公式要熟得不能再熟，在它的基础上还有准直、聚焦、匹配等各种应用。